Revisão p1 - Igor Lima

Laboratório de Desenvolvimento Web

Questões

1 até 9. Segue link do github com o projeto:
https://github.com/IgorSantosL/Laboratorio_Desenvolvimento/tree/main/revisao

10. Na integração com a API Alpha Vantage, por que os dados brutos recebidos precisam ser mapeados (formattedData.map) antes de serem exibidos?

Resposta:

B

11. Analise a lógica de classificação de IMC do material. Escreva uma estrutura if/else if que receba um valor imc e retorne a cor "red" para Obesidade Grau II (IMC entre 35.0 e 39.9) e a classificação correspondente.

Resposta:

```
if (imc >= 35 && imc <= 39.9) {
  return {
    color: 'red',
    classificacao: 'Obesidade Grau II',
  };
}
```

12. Uma aplicação de Bolsa de Valores exibe um ActivityIndicator enquanto os dados estão sendo carregados. Explique como a variável de estado loading deve ser manipulada dentro da função fetchStockData (início, sucesso e erro) para que esse indicador funcione corretamente.

Resposta:

A variável loading deve ficar:

true no início da busca

false quando a busca dá certo

false quando dá erro

```
const fetchStockData = async () => {
  try {
    setLoading(true);
    const response = await axios.get(url);
    setData(response.data);
  } catch (error) {
    console.error(error);
  } finally {
    setLoading(false);
  }
};
```

13. O que acontece se o desenvolvedor esquecer de passar o array de dependências vazio [] no useEffect que chama a API?

Resposta:

C

14. No arquivo tsconfig.json, qual a importância da opção "target": "ES2015" e o que pode ocorrer se ela for definida como "ES5" em um projeto moderno?

Resposta:

"target": "ES2015" permite recursos modernos como let, const, Set, Map, Promise e arrow functions. Se for definido como "ES5" em um projeto moderno, pode haver incompatibilidades ou problemas com recursos atuais.

15. No código de consumo de API, o que faz a função .slice(0, 10) aplicada aos dados recebidos?

Resposta:

B

16. Para que serve a propriedade keyExtractor em um FlatList?

Resposta:

B

17. Explique como o componente <Button /> do React Native lida com eventos de clique e qual propriedade é usada para passar a função de execução (ex: calcular).

Resposta:

O componente <Button /> do React Native lida com o clique pela propriedade onPress, que recebe a função a ser executada.

```
<Button title="Calcular" onPress={calcular} />
```

18. Sua aplicação precisa exibir a mensagem "Por gentileza, insira números válidos" caso o usuário deixe um campo de nota vazio. Como você implementaria essa validação e qual componente usaria para exibir esse erro em vermelho?

Resposta:

Eu validaria se algum campo está vazio ou inválido e salvaria uma mensagem de erro em um estado. Para exibir em vermelho, usaria um componente <Text> com estilo vermelho.

```
const [erro, setErro] = useState('');

const validar = () => {
  if (nota1 === '' || nota2 === '' || isNaN(Number(nota1)) ||
```

```
isNaN(Number(nota2))) {
    setErro('Por gentileza, insira números válidos');
    return;
  }

  setErro('');
};

{erro !== '' && <Text style={{ color: 'red' }}>{erro}</Text>}
```

19. Qual a principal vantagem de usar o Axios em vez do Fetch API nativo, segundo o contexto de desenvolvimento apresentado?

Resposta:

B

20. Manipulação de Estado e Tipagem. Analise o trecho de código abaixo, que faz parte de um componente de formulário: const [valor, setValor] = useState(""); const verificarEntrada = (texto: string) => { setValor(texto); }; // No retorno do componente: <TextInput style={styles.input} onChangeText={verificarEntrada} value={valor} keyboardType="numeric" /> Explique a importância da propriedade value={valor} no componente TextInput. O que aconteceria com a interface do usuário se essa propriedade fosse removida, mesmo que a função onChangeText continuasse atualizando o estado?

Resposta:

A propriedade value={valor} vincula o que aparece visualmente no TextInput ao estado do componente. Isso faz dele um campo controlado. Se você remover value, o campo deixa de ficar totalmente sincronizado com o estado, e a interface pode ficar inconsistente, mesmo que onChangeText ainda atualize o estado.

21. Renderização Condicional e Lógica. Considere um aplicativo de cálculo de média escolar. O desenvolvedor deseja exibir a situação do aluno apenas após o botão "Calcular" ser pressionado. Escreva um pequeno trecho de código em JSX que utilize o operador lógico && ou um operador ternário para exibir um componente <Text> com a mensagem "Aprovado" apenas se a variável de estado media for maior ou igual a 6 e a variável calculado (booleana) for verdadeira. Explique por que essa técnica é preferível ao uso de múltiplos componentes de tela diferentes.

Resposta:

Isso é melhor do que criar várias telas diferentes porque mantém a lógica no mesmo componente, com menos código duplicado e renderização mais simples.

```
{calculado && media >= 6 && <Text>Aprovado</Text>}

{calculado ? <Text>{media >= 6 ? 'Aprovado' : 'Reprovado'}</Text> : null}
```

22. Hooks e Ciclo de Vida (useEffect). No desenvolvimento de um app que consulta o valor de ações, é comum utilizar o padrão useEffect(() => { fetchStockData(); }, []); O que representa o array vazio [] como

segundo argumento do useEffect? Se um desenvolvedor colocasse uma variável de estado dentro desse array (ex: [ticker]), como o comportamento da aplicação mudaria em relação às requisições à API?

Resposta:

O array vazio [] significa que o useEffect será executado apenas uma vez, quando o componente montar. Se colocar uma variável como [ticker], ele executará novamente sempre que ticker mudar, fazendo nova requisição à API.

23. Estilização e Flexbox no React Native. No React Native, o layout é construído usando Flexbox. Observe o código de estilo abaixo: const styles = StyleSheet.create({ container: { flex: 1, justifyContent: 'center', alignItems: 'center', backgroundColor: '#fff', }, }); Descreva o efeito visual que esse estilo causa em uma <View> que envolve todo o conteúdo da tela. Qual a diferença fundamental entre as propriedades justifyContent e alignItems quando o flexDirection padrão do React Native está ativo?

Resposta:

Esse estilo faz a View ocupar a tela toda com flex: 1, centraliza o conteúdo verticalmente com justifyContent: 'center' e horizontalmente com alignItems: 'center'. Com o flexDirection padrão, justifyContent atua no eixo principal vertical e alignItems no eixo transversal horizontal.

24. Integração com APIs e Tratamento de Erros. Ao utilizar a biblioteca axios para buscar dados de um arquivo JSON ou API externa, o desenvolvedor geralmente utiliza a estrutura try...catch. Explique por que é considerada uma boa prática de UX utilizar o bloco catch para atualizar um estado de erro (como setMensagemErro) em vez de apenas exibir o erro no console.error. Como isso impacta a interação do usuário com o aplicativo móvel?

Resposta:

Atualizar um estado de erro no catch é boa prática de UX porque o usuário recebe uma mensagem visível de que algo falhou. Só usar console.error ajuda o desenvolvedor, mas não ajuda quem está usando o app. Isso melhora a interação porque o usuário entende o problema e não fica sem resposta na tela.

25. Qual a finalidade do atributo value em um componente <TextInput />?

Resposta:

B

26. Ao utilizar axios.get(url), o que é necessário fazer para inserir variáveis dinâmicas (como um símbolo de ação) dentro da string da URL?

Resposta:

B

27. No projeto da Calculadora de Médias, por que é importante verificar if (isNaN(n1) ...) antes de realizar o cálculo final?

Resposta:

Porque isNaN(n1) evita que o cálculo seja feito com valor inválido, o que geraria resultado incorreto ou NaN.

28. O componente <FlatList /> é preferível ao <ScrollView /> quando:

Resposta:

B

29. Analise o seguinte trecho de código utilizado para buscar dados de uma API: const [dados, setDados] = useState([]); const carregarDados = async () => { try { const res = await axios.get("https://api.exemplo.com/itens"); setDados(res.data.slice(0, 5)); } catch (error) { console.log(error); } }; Qual será o conteúdo da variável de estado "dados" após a execução bem-sucedida da função carregarDados?

Resposta:

D

30. No desenvolvimento com React Native, é comum a necessidade de exibir uma lista de dados provenientes de um arquivo JSON ou API. Ao utilizar o componente <FlatList />, qual propriedade é obrigatória para passar o array de objetos que será renderizado na tela?

Resposta:

C